

FACULDADE DE TECNOLOGIA PADRE DANILO DE OLIVEIRA OHL

BRUNNO SANTANA DE ALMEIDA

GABRIEL NASCIMENTO DE ARAUJO

JONATHAN DE SOUZA GOIS

PEDRO RODRIGUES FERREIRA

PAULO HENRIQUE ALMEIDA FLORENCIO

YAN ALEXANDRE FARIA

SISTEMA ERP PARA GESTÃO DE OFICINAS MECÂNICAS

BARUERI

2026

FACULDADE DE TECNOLOGIA PADRE DANILO DE OLIVEIRA OHL

BRUNNO SANTANA DE ALMEIDA

GABRIEL NASCIMENTO DE ARAUJO

JONATHAN DE SOUZA GOIS

PEDRO RODRIGUES FERREIRA

PAULO HENRIQUE ALMEIDA FLORENCIO

YAN ALEXANDRE FARIA

SISTEMA ERP PARA GESTÃO DE OFICINAS MECÂNICAS

Monografia apresentada à Faculdade de Tecnologia Padre Danilo de Oliveira Ohl – Fatec Barueri, como requisito parcial para aprovação nas atividades acadêmicas do curso de Gestão da Tecnologia da Informação. Orientador: Prof. Vander Ribeiro Elme.

BARUERI

2026

SISTEMA ERP PARA GESTÃO DE OFICINAS MECÂNICAS

Brunno Santana de Almeida; Gabriel Nascimento de Araujo; Jonathan de Souza Gois; Pedro Rodrigues Ferreira; Paulo Henrique Almeida Florencio; Yan Alexandre Faria. Sistema ERP para gestão de oficinas mecânicas. Monografia apresentada à Faculdade de Tecnologia Padre Danilo de Oliveira Ohi – Fatec Barueri, como requisito parcial para aprovação no curso de Gestão da Tecnologia da Informação.

Aprovado em: ____/____/____

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. _____

Instituição:

Julgamento: _____

Assinatura:

Prof. Dr. _____

Instituição:

Julgamento: _____

Assinatura:

Prof. Dr. _____

Instituição:

Julgamento: _____

Assinatura:

DEDICATÓRIA

Dedicamos este trabalho às nossas famílias, pelo apoio, incentivo e compreensão durante nossa formação acadêmica, e a todos que contribuíram direta ou indiretamente para o desenvolvimento deste projeto.

AGRADECIMENTOS

RESUMO

Este trabalho apresenta a análise e o desenvolvimento de uma proposta de sistema ERP simples destinado à gestão de uma oficina mecânica, com integração por API a um sistema de CRM. A proposta surgiu a partir da identificação de dificuldades relacionadas à utilização de controles manuais, papéis, planilhas e canais de comunicação descentralizados para organizar clientes, veículos, serviços, agendamentos e atendimentos. O sistema tem como objetivo centralizar as informações operacionais, facilitar o acompanhamento dos serviços e manter o histórico dos veículos, além de apoiar a comunicação e o pós-venda por meio da integração com o CRM. O agendamento é tratado como um dos processos do sistema, e não como sua finalidade exclusiva. Para análise e melhoria dos processos, são utilizados conceitos de gerenciamento de processos de negócio e modelagem BPMN, incluindo a representação do cenário atual (AS-IS) e do cenário proposto (TO-BE). Também são considerados princípios de desenvolvimento ágil para organizar a evolução da solução. Como resultado esperado, busca-se reduzir retrabalho, conflitos de horários, perda de informações e interrupções operacionais, proporcionando uma base tecnológica simples, centralizada e adequada à realidade de uma pequena oficina.

Palavras-chave: Sistema ERP. Oficina mecânica. CRM. API. Gestão de processos. BPMN. Agendamento. Pós-venda.

ABSTRACT

This paper presents the analysis and development of a proposal for a simple ERP system intended for the management of an automotive repair shop, with API integration to a CRM system. The proposal originated from the identification of difficulties related to the use of manual controls, paper records, spreadsheets and decentralized communication channels to organize customers, vehicles, services, appointments and service operations. The system aims to centralize operational information, facilitate service monitoring and maintain vehicle history, while also supporting customer communication and after-sales activities through CRM integration. Scheduling is treated as one of the system processes rather than its sole purpose. Business process management concepts and BPMN modeling are used to analyze and improve the processes, including the representation of the current scenario (AS-IS) and the proposed scenario (TO-BE). Agile development principles are also considered to organize the evolution of the solution. The expected result is to reduce rework, scheduling conflicts, information loss and operational interruptions, providing a simple and centralized technological foundation suitable for a small automotive repair shop.

Keywords: ERP system. Automotive repair shop. CRM. API. Process management. BPMN. Scheduling. After-sales.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Processo atual da oficina (AS-IS)

Figura 2 – Processo proposto para a oficina (TO-BE)

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Problemas identificados no processo atual

Tabela 2 – Perfis de acesso do sistema

Tabela 3 – Requisitos funcionais

Tabela 4 – Requisitos não funcionais

Tabela 5 – Regras de negócio

LISTA DE ABREVIações E SIGLAS

BPM – Business Process Management – Gerenciamento de Processos de Negócio

BPMN – Business Process Model and Notation – Notação de Modelagem de Processos de Negócio

CRM – Customer Relationship Management – Gestão do Relacionamento com o Cliente

ERP – Enterprise Resource Planning – Planejamento de Recursos Empresariais

HTTP – Hypertext Transfer Protocol – Protocolo de Transferência de Hipertexto

JSON – JavaScript Object Notation – Notação de Objetos JavaScript

LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais

MVP – Minimum Viable Product – Produto Mínimo Viável

REST – Representational State Transfer

RF – Requisito Funcional

RN – Regra de Negócio

RNF – Requisito Não Funcional

SGBD – Sistema Gerenciador de Banco de Dados

SQL – Structured Query Language

UML – Unified Modeling Language – Linguagem de Modelagem Unificada

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO

1.1 Problema de pesquisa

1.2 Objetivo geral

1.3 Objetivos específicos

1.4 Justificativa

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Sistemas ERP

2.2 Gestão de relacionamento com o cliente (CRM)

2.3 APIs e integração entre sistemas

2.4 Gestão de Processos de Negócio (BPM)

2.5 BPMN

2.6 Metodologias ágeis

3 DESENVOLVIMENTO

3.1 Apresentação da empresa

3.1.1 Informações gerais da oficina

3.1.2 Público atendido pela oficina

3.1.3 Serviços oferecidos pela oficina

3.1.4 Participantes do processo de atendimento

3.2 Levantamento e análise dos processos atuais

3.2.1 Dificuldades do processo atual

3.2.2 Dificuldades no processo de agendamento

3.2.3 Dificuldades no controle de veículos

3.2.4 Dificuldades na comunicação com clientes

3.2.5 Necessidades relacionadas à manutenção preventiva

3.3 Definição do escopo e da visão da solução

3.3.1 Objetivo geral do sistema

3.3.2 Problema principal a ser solucionado

3.3.3 Público-alvo do sistema

3.3.4 Perfil do cliente

- 3.3.5 Perfil do funcionário
- 3.3.6 Necessidade de perfil administrativo
 - 3.3.6.11. Definição da responsabilidade de cada perfil nos grupos
 - 3.3.6.11.1. Responsabilidade do grupo cliente
 - 3.3.6.11.2. Responsabilidade do grupo funcionário
 - 3.3.6.11.3. Responsabilidade do grupo gerente
 - 3.3.6.11.4. Responsabilidade do grupo administrador
 - 3.3.6.11.5. Resumo das responsabilidades
- 3.3.7 Escopo do módulo de agendamento
- 3.3.8 Escopo do controle de entrada e saída
 - 3.3.8.1 Controle de entrada e saída
 - 3.3.8.2 Regras fora do escopo
- 3.3.9 Escopo da triagem
- 3.3.10 Escopo da comunicação automatizada
- 3.3.11 Escopo da manutenção preventiva
- 3.3.12 Funcionalidades fora do escopo
- 3.3.13 Relação entre problemas e soluções propostas
- 3.3.14 Validação do escopo do sistema
- 3.4 Modelagem do processo atual (AS-IS)
- 3.5 Modelagem do processo proposto (TO-BE)
- 3.6 Metodologia de desenvolvimento
- 4 ANÁLISE E MODELAGEM DO SISTEMA
 - 4.1 Levantamento e especificação de requisitos
 - 4.1.1 Requisitos funcionais
 - 4.1.2 Regras de negócio
 - 4.1.3 Requisitos não funcionais
 - 4.1.4 Triagem híbrida
 - 4.2 Modelagem UML e casos de uso
 - 4.2.1 Atores do sistema
 - 4.2.2 Casos de uso
 - 4.2.3 Documentação dos casos de uso

4.3 Modelagem de dados

4.3.1 Entidades principais

4.3.2 Atributos

4.3.3 Relacionamentos

4.3.4 Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)

REFERÊNCIAS

GLOSSÁRIO

APÊNDICES

1 INTRODUÇÃO

A transformação digital tem alterado a forma como pequenas empresas organizam suas atividades, armazenam informações e se relacionam com seus clientes. Em oficinas mecânicas, processos administrativos e operacionais podem envolver registros em papel, planilhas, mensagens e controles separados, dificultando a centralização das informações e o acompanhamento dos serviços.

O levantamento realizado para este projeto identificou dificuldades relacionadas ao processo de atendimento, ao agendamento, ao controle de veículos, à comunicação com clientes e à manutenção preventiva. Entre os problemas observados estão a possibilidade de conflitos de horários, ausência de lembretes, perda de histórico, descentralização dos canais de atendimento, dificuldade de acompanhar o status do veículo e falta de organização para ações de pós-venda.

Diante desse cenário, o presente trabalho propõe o desenvolvimento de um sistema ERP simples destinado à gestão de uma pequena oficina mecânica. O agendamento constitui um dos processos abrangidos pela solução, juntamente com cadastro de clientes e veículos, controle de atendimento, triagem, comunicação e histórico de manutenção.

Além da gestão interna, a solução prevê integração por API com um CRM. Essa integração tem como finalidade apoiar o relacionamento com os clientes, permitindo organizar comunicações relacionadas ao atendimento, confirmação e alteração de agendamentos, manutenção preventiva e ações de pós-venda.

1.1 Problema de pesquisa

Como um sistema ERP simples, integrado a um CRM por meio de API, pode contribuir para centralizar as informações e melhorar a organização dos processos de uma pequena oficina mecânica?

1.2 Objetivo geral

Desenvolver a proposta de um sistema ERP simples para gestão de uma pequena oficina mecânica, centralizando informações de clientes, veículos, serviços, agendamentos, atendimentos e histórico de manutenção, além de estabelecer uma integração por API com um CRM para apoiar a comunicação e o pós-venda.

1.3 Objetivos específicos

1.4 Justificativa

A proposta se justifica pela necessidade de reduzir a dependência de controles descentralizados e melhorar a disponibilidade das informações utilizadas no atendimento e na gestão da oficina. A centralização permite reduzir retrabalho, facilitar consultas e estabelecer uma visão mais organizada dos processos.

A integração com CRM amplia a finalidade do sistema ao considerar não apenas a execução do serviço, mas também o relacionamento posterior com o cliente. Dessa forma, o ERP concentra os processos internos e o CRM complementa a comunicação e o acompanhamento do relacionamento.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Sistemas ERP

Enterprise Resource Planning, ou ERP, corresponde a uma categoria de sistemas voltados à integração e organização de informações e processos de uma organização. Neste projeto, o termo ERP é utilizado para caracterizar uma solução de gestão simplificada e adequada ao porte da oficina.

2.2 Gestão de relacionamento com o cliente (CRM)

Customer Relationship Management, ou CRM, representa uma abordagem e um conjunto de recursos destinados à organização do relacionamento entre a empresa e seus clientes. No projeto, o CRM será utilizado como componente complementar ao ERP.

2.3 APIs e integração entre sistemas

Application Programming Interface, ou API, é um mecanismo que permite que diferentes aplicações se comuniquem de maneira estruturada. No projeto, a API será utilizada para estabelecer a comunicação entre o ERP e o CRM.

2.4 Gestão de Processos de Negócio (BPM)

A Gestão de Processos de Negócio, conhecida como BPM, é uma abordagem voltada à análise, modelagem, execução, monitoramento e melhoria dos processos organizacionais.

2.5 BPMN

Business Process Model and Notation, ou BPMN, é uma notação gráfica destinada à representação de processos de negócio. Será utilizada para representar os processos atuais e propostos.

2.6 Metodologias ágeis

Metodologias ágeis valorizam ciclos de desenvolvimento, colaboração, entregas incrementais e adaptação a mudanças. Neste projeto, princípios ágeis serão utilizados para organizar e acompanhar o desenvolvimento.

3 DESENVOLVIMENTO

3.1 Apresentação da empresa

O projeto é baseado no estudo de uma pequena oficina mecânica, cuja operação envolve atendimento de clientes, recebimento de veículos, execução de serviços, acompanhamento dos atendimentos e comunicação com os clientes.

3.1.1 Informações gerais da oficina

[A desenvolver e validar pela equipe.]

3.1.2 Público atendido pela oficina

[A desenvolver e validar pela equipe.]

3.1.3 Serviços oferecidos pela oficina

Os principais serviços oferecidos pela oficina deverão ser levantados e registrados no sistema para permitir sua utilização nos processos de atendimento e agendamento. O cadastro desses serviços possibilitará organizar as atividades realizadas pela oficina e associá-las aos respectivos clientes, veículos e atendimentos.

A utilização de um cadastro centralizado permite padronizar a identificação dos serviços e facilita a consulta das informações durante o atendimento. Os serviços também poderão estar relacionados às ordens de serviço e ao histórico de manutenção do veículo.

O gerenciamento desses dados deverá respeitar os níveis de acesso definidos para o sistema, permitindo que usuários responsáveis pela gestão possam manter os serviços cadastrados e atualizados conforme a necessidade da oficina.

3.1.4 Participantes do processo de atendimento

Esta etapa consistiu em mapear os colaboradores e papéis envolvidos no fluxo de atendimento da oficina mecânica BF CAR Service, compreendendo as atribuições desempenhadas no processo atual e estabelecendo o alinhamento de cada função com as futuras interfaces e funcionalidades do sistema proposto.

A realização desta atividade teve como propósito identificar formalmente todos os cargos e papéis operacionais relacionados ao atendimento no ambiente físico da empresa, analisar suas dinâmicas de atuação no modelo de trabalho atual e relacionar cada perfil às futuras telas e permissões de acesso do sistema de agendamento e triagem.

Durante o levantamento do fluxo de trabalho vigente, foram identificados quatro papéis operacionais principais:

- **Recepcionista:** Responsável pela recepção presencial dos clientes na oficina, pelo atendimento inicial e pelo registro dos dados cadastrais. Atua diretamente na

marcação e no agendamento de visitas por meio de aplicativos de mensagens (WhatsApp), além de efetuar a abertura e o fechamento dos orçamentos apresentados aos clientes.

- **Mecânico:** Atua na execução técnica das atividades, sendo responsável pela inspeção inicial do veículo, pela realização dos diagnósticos e pela execução das manutenções preventivas, corretivas e demais alterações solicitadas pelos clientes.
- **Vendedor:** Responsável pela comercialização e intermediação das peças e materiais indicados pela equipe técnica (mecânicos), viabilizando a aprovação e o fornecimento dos insumos necessários para a conclusão dos serviços.
- **Entregador:** Responsável pela logística final do atendimento, realizando a entrega presencial do veículo concluído no endereço cadastrado pelo cliente, caso o serviço de leva e traz seja solicitado.

Com a introdução da plataforma web, as responsabilidades de cada perfil serão otimizadas e integradas às rotinas digitais da empresa:

- **Recepcionista:** Manterá a atribuição de atendimento presencial, contudo, terá o fluxo de trabalho simplificado pela centralização dos agendamentos efetuados via web. O sistema reduzirá a dependência de contatos manuais por aplicativos de mensagens e facilitará o gerenciamento de orçamentos e horários antes da chegada do cliente à oficina.
- **Mecânico:** Permanecerá focado na execução dos serviços técnicos, passando a contar com acesso facilitado ao histórico de triagem, melhor comunicação com as demais áreas da oficina e suporte visual no controle de entrada, permanência e status dos veículos em pátio.
- **Vendedor:** Manterá suas funções operacionais de cotação e venda de insumos, obtendo maior agilidade no recebimento das requisições de peças enviadas pela equipe técnica através da integração entre os setores.
- **Entregador:** Continuará desempenhando as rotinas logísticas de devolução dos veículos, passando a consultar o status dos serviços e as informações de entrega diretamente pelos registros atualizados do sistema.

3.2 Levantamento e análise dos processos atuais

3.2.1 Dificuldades do processo atual

Durante a etapa de levantamento e análise do processo de agendamento atualmente executado pela oficina mecânica, foi possível identificar uma série de ineficiências decorrentes da execução manual e informal das atividades. A dependência de ferramentas como o aplicativo WhatsApp e controles não padronizados resulta em obstáculos significativos para a gestão dos serviços e para o atendimento ao cliente.

Um dos principais desafios observados refere-se à gestão da agenda. A marcação manual frequentemente ocasiona conflitos de horários, dificultando a administração de encaixes e alterações de última hora, o que gera retrabalho constante na reorganização dos atendimentos. Além disso, a comunicação com o cliente apresenta falhas, resultando em informações incompletas ou dispersas acerca dos serviços solicitados, dos prazos estabelecidos e dos orçamentos aprovados.

A dispersão das informações é um fator crítico. Dados essenciais muitas vezes ficam fragmentados entre anotações em papel, mensagens instantâneas, ligações telefônicas e conversas informais entre a equipe. Essa falta de centralização exige a repetição de cadastros e a constante confirmação de dados, caracterizando um alto índice de retrabalho operacional. A dependência de uma comunicação não oficializada eleva substancialmente o risco de falhas no repasse de atualizações importantes.

No que tange à execução técnica, constata-se uma dificuldade expressiva no acompanhamento dos serviços. A ausência de um sistema integrado impede a rápida visualização da etapa em que cada veículo se encontra, prejudicando o controle de prazos e aumentando o risco de atrasos nas entregas.

Consequentemente, a oficina enfrenta limitações para gerar e monitorar indicadores de desempenho, tais como o tempo médio de atendimento, o volume de serviços realizados, os índices de retrabalho e o nível de satisfação dos clientes.

Em suma, as prioridades mais críticas identificadas no modelo atual englobam a desorganização dos agendamentos, a falta de padronização no registro de dados, o excesso de retrabalho administrativo e a ineficiência no monitoramento do status e dos prazos de entrega dos veículos. A resolução dessas questões demanda a estruturação dos processos e a adoção de soluções tecnológicas que centralizem as operações.

3.2.2 Dificuldades no processo de agendamento

[A desenvolver e validar pela equipe.]

3.2.3 Dificuldades no controle de veículos

O controle de veículos tem como objetivo organizar as informações relacionadas aos veículos atendidos pela oficina, permitindo associá-los aos respectivos clientes e aos serviços realizados. O sistema deverá possibilitar o cadastro e a consulta de informações dos veículos, facilitando a identificação durante o atendimento.

A centralização desses dados permite que a oficina tenha acesso ao histórico de serviços realizados em cada veículo, auxiliando os funcionários durante a triagem e a execução dos atendimentos. Dessa forma, as informações deixam de depender exclusivamente de fichas físicas ou planilhas separadas.

O controle também estará relacionado aos processos de entrada e saída dos veículos, permitindo acompanhar a situação do veículo dentro da oficina e manter registros associados ao atendimento.

3.2.4 Dificuldades na comunicação com clientes

[A desenvolver e validar pela equipe.]

3.2.5 Necessidades relacionadas à manutenção preventiva

A manutenção preventiva será utilizada como recurso de apoio ao acompanhamento dos veículos após a realização dos serviços. A partir das informações registradas no histórico de manutenção, o sistema poderá identificar situações que indiquem a necessidade de um novo atendimento, de acordo com as regras definidas pela oficina.

O objetivo é permitir que a oficina mantenha um acompanhamento mais organizado dos clientes e veículos, possibilitando a geração de alertas relacionados a futuras manutenções. Esses alertas poderão ser utilizados em conjunto com a comunicação automatizada para entrar em contato com o cliente.

Nesta versão do sistema, a manutenção preventiva será baseada nas informações registradas no histórico e nas regras estabelecidas para os alertas. **Não será utilizado GPS para calcular automaticamente a quilometragem do veículo,** mantendo esse recurso fora do escopo atual.

3.3 Definição do escopo e da visão da solução

3.3.1 Objetivo geral do sistema

O sistema proposto consiste em uma aplicação web de gestão simples, com características de um ERP voltado à realidade de uma pequena oficina mecânica, destinada a centralizar e organizar informações de clientes, veículos, atendimentos e serviços realizados. A solução busca substituir ou reduzir a dependência de processos manuais, registros em papel e planilhas descentralizadas, permitindo o cadastro e acompanhamento dos clientes e seus veículos, o registro dos serviços e a consulta do histórico de atendimentos em um ambiente único. Como complemento à gestão interna, o sistema contará com integração por API a um CRM, possibilitando organizar a comunicação e o relacionamento com os clientes, registrar interações e apoiar ações de pós-venda e prospecção, incluindo o acompanhamento de clientes que não retornaram e o contato para novas oportunidades de serviço. A solução também utilizará as informações registradas no histórico dos veículos como apoio à identificação de possíveis necessidades de manutenção preventiva e à geração de alertas conforme as regras estabelecidas pela oficina, sem utilização de GPS para cálculo automático de quilometragem, mantendo essa funcionalidade fora do escopo desta versão. Dessa forma, o sistema terá como público principal a pequena oficina e seus profissionais responsáveis pela gestão e atendimento, enquanto os clientes serão beneficiados pela melhoria na organização, comunicação e continuidade do relacionamento após a realização dos serviços.

3.3.2 Problema principal a ser solucionado

No contexto atual de operações da oficina mecânica, o gerenciamento de serviços e o atendimento ao cliente enfrentam desafios substanciais devido à adoção de métodos predominantemente manuais. Os agendamentos são realizados de forma fragmentada, seja presencialmente, por telefone ou por meio de aplicativos de mensagens

instantâneas, como o WhatsApp. Essa abordagem carece de um fluxo de trabalho estruturado e de ferramentas adequadas para a consolidação dos dados.

A ausência de um sistema centralizado e automatizado é a raiz de diversas ineficiências operacionais que impactam diretamente a rotina da empresa. Entre as principais dificuldades observadas estão as falhas frequentes na comunicação entre a equipe e os clientes, os conflitos de horários na agenda de serviços, e a desorganização no registro e acesso às informações dos atendimentos. Além disso, essa dependência de processos manuais acarreta uma sobrecarga administrativa significativa, consumindo tempo que poderia ser dedicado à execução técnica dos serviços.

Outro aspecto crítico decorrente dessa desestruturação é a dificuldade no acompanhamento de indicadores de desempenho, o que limita a capacidade da organização de avaliar sua produtividade e planejar melhorias contínuas. Consequentemente, a eficiência operacional é reduzida e a qualidade da experiência do cliente é comprometida, evidenciando a urgência de uma transformação digital no setor de atendimento da oficina.

Diante desse cenário, consolida-se a necessidade de implementação de uma solução tecnológica específica, como um sistema de agendamento online. A adoção dessa ferramenta visa centralizar e organizar as informações, mitigar erros humanos, otimizar o controle de horários e, por fim, modernizar a gestão dos serviços, promovendo um atendimento mais ágil, confiável e profissional.

3.3.3 Público-alvo do sistema

OBJETIVO

Identificar os principais tipos de usuários que utilizarão o sistema web de gestão e agendamento inteligente para oficinas mecânicas, definindo a função de cada perfil dentro do sistema. O levantamento servirá como base para a definição dos requisitos e das funcionalidades específicas de cada usuário.

O QUE FAZER

Mapear todos os usuários envolvidos no processo de atendimento da oficina e descrever brevemente como cada perfil utilizará o sistema.

PÚBLICOS IDENTIFICADOS

1. **Cliente:** Utilizará o sistema para realizar ou solicitar agendamentos, consultar informações do atendimento, acompanhar o status do serviço e receber avisos relacionados ao veículo.
2. **Funcionário da recepção/atendimento:** Será responsável pelo cadastro e acompanhamento dos clientes, gerenciamento dos agendamentos, registro da entrada dos veículos e comunicação com os clientes.
3. **Mecânico:** Utilizará o sistema para consultar os serviços atribuídos, visualizar informações do veículo, atualizar o andamento do serviço e registrar problemas ou necessidades identificadas durante a manutenção.
4. **Gerente/Responsável pela oficina:** Acompanhará os atendimentos, a capacidade diária da oficina, os agendamentos e os indicadores do fluxo de serviços, supervisionando as atividades realizadas pelos funcionários.
5. **Administrador do sistema:** Será responsável pela administração dos usuários, permissões, configurações gerais e manutenção das informações necessárias para o funcionamento da plataforma.

PASSO A PASSO

1. Listar os tipos de usuários envolvidos no processo da oficina.
2. Identificar a função de cada usuário dentro do fluxo de atendimento.
3. Relacionar cada perfil às principais funcionalidades que deverá utilizar.
4. Utilizar essa definição como base para a elaboração dos requisitos e dos casos de uso do sistema.

RESULTADO ESPERADO

Ao final da atividade, o projeto deverá possuir uma definição clara do público-alvo e dos perfis de usuários do sistema. Essa informação servirá de base para a identificação dos atores do sistema e para a elaboração dos itens 019-021, além de auxiliar posteriormente na construção dos casos de uso na definição das permissões de acesso.

3.3.4 Perfil do cliente

Com base no levantamento do público-alvo da oficina mecânica BF CAR Service, foi realizada a caracterização detalhada do perfil do cliente, estabelecendo suas funcionalidades permitidas e as restrições de uso dentro do sistema web de agendamento e gestão.

Esta atividade teve como propósito delimitar o escopo de atuação do usuário final (cliente) no ambiente web, definindo suas permissões de acesso, ações operacionais no módulo de triagem e agendamento, além das restrições essenciais para garantir a segurança dos dados e a integridade do processo de atendimento.

Dentro da plataforma web, o perfil do cliente contará com as seguintes funcionalidades ativas:

- **Criação de Conta:** Possibilidade de efetuar o cadastro pessoal no sistema web para acesso individualizado às funcionalidades da plataforma.
- **Cadastro de Veículos:** Inclusão e gerenciamento dos dados dos veículos pertencentes ao cliente para vinculação às solicitações de serviço.
- **Solicitação de Manutenção:** Abertura de chamados de atendimento preventivo ou corretivo diretamente pela interface do sistema.
- **Detalhamento de Problemas (Triagem Inicial):** Preenchimento das informações preliminares sobre a falha ou serviço desejado para subsidiar a avaliação da equipe técnica.
- **Aprovação de Orçamentos:** Consulta, aprovação ou rejeição dos orçamentos emitidos pela oficina de forma digital.
- **Gestão de Agendamentos:** Solicitação de horários para atendimento, com permissão para confirmação, alteração ou cancelamento de datas conforme a disponibilidade.
- **Acompanhamento de Status:** Consulta em tempo real da situação e do andamento do serviço do veículo no pátio da oficina.

Para assegurar a consistência dos dados operacionais e o cumprimento das regras de negócio, o perfil do cliente estará sujeito às seguintes restrições:

- **Múltiplos Cadastros:** Impossibilidade de criação de contas duplicadas associadas ao mesmo usuário no sistema.
- **Privacidade e Acesso a Dados:** Restrição total ao acesso de registros, dados pessoais, históricos ou veículos pertencentes a outros clientes.
- **Alteração Cadastral Controlada:** Vedada a alteração direta de informações de cadastro sem a validação ou permissão prévia da administração da oficina.
- **Alteração de Veículos Registrados:** Impossibilidade de modificar dados estruturais dos veículos cadastrados sem autorização administrativa.

- **Agendamentos Concorrentes:** Proibição da seleção de múltiplos horários ou datas conflitantes para o mesmo atendimento ou serviço solicitados.

3.3.5 Perfil do funcionário

Com base no levantamento dos participantes do processo de atendimento da oficina mecânica BF CAR Service, definiu-se a caracterização detalhada e o escopo de atuação do perfil de usuário "Funcionário" no sistema web de agendamento e gestão.

Esta atividade teve como objetivo mapear e descrever as características, permissões e ações operacionais que os colaboradores da oficina (recepcionistas, mecânicos, vendedores e entregadores) realizarão no ambiente do sistema, estabelecendo uma diferenciação clara em relação ao perfil do cliente.

Dentro da plataforma web, o perfil do funcionário contempla funcionalidades específicas para a gestão operacional e atendimento, subdivididas conforme a especialidade da equipe:

- **Gestão de Agenda do Dia:** Consulta à agenda centralizada de atendimentos diários, permitindo visualizar os horários reservados e otimizar a distribuição do fluxo do pátio.
- **Controle de Entrada e Saída de Veículos:** Registro do horário exato de chegada, movimentação no pátio e liberação final do veículo, garantindo a rastreabilidade operacional.
- **Complementação Técnica da Triagem (Mapeamento Híbrido):** Inserção de diagnósticos presenciais, detalhamento técnico dos serviços e ajustes na triagem inicial preenchida previamente pelo cliente.
- **Atualização do Status do Atendimento:** Alteração em tempo real do status de execução do serviço (ex.: Em Triagem, Em Manutenção, Aguardando Peças,

Concluído), notificando o cliente automaticamente.

- **Gestão de Insumos e Requisição de Peças:** Encaminhamento e recepção interna de solicitações de materiais entre os setores mecânico e de vendas para execução dos serviços.
- **Elaboração e Gestão de Orçamentos:** Abertura, edição e lançamento de valores dos serviços e peças requisitadas para aprovação presencial ou digital pelo cliente.
- **Emissão de Alertas de Manutenção Preventiva:** Acesso ao histórico técnico do veículo e emissão proativa de lembretes periódicos para revisão ou troca de óleo.

A definição do perfil do funcionário estabelece uma clara segregação de responsabilidades no sistema em relação ao perfil do cliente. Enquanto a interface do cliente é orientada ao autoatendimento e à consulta restrita aos seus próprios registros, o perfil do funcionário possui atribuições operacionais, administrativas e de gestão global sobre a oficina. As principais distinções entre os perfis concentram-se nas seguintes dimensões:

- **Visualização e Acesso aos Dados:** O cliente possui acesso estritamente limitado aos seus próprios dados cadastrais e aos veículos sob sua propriedade. Em contrapartida, o funcionário dispõe de visibilidade global sobre a agenda geral, o histórico de todos os veículos e o fluxo consolidado de atendimentos do pátio.
- **Gestão da Agenda e Horários:** O cliente interage com o sistema solicitando, alterando ou cancelando exclusivamente os seus próprios agendamentos. Já o funcionário possui a prerrogativa de gerenciar a disponibilidade de horários da oficina, remanejar agendamentos de terceiros e organizar a fila de atendimento

em função da capacidade operacional.

- **Triagem e Avaliação Técnica:** A atuação do cliente restringe-se ao preenchimento de formulários de triagem preliminar com a descrição dos sintomas do veículo. O funcionário (corpo técnico/mecânico) possui a permissão exclusiva para validar, complementar e ajustar as informações da triagem com diagnósticos técnicos presenciais.
- **Controle Operacional e de Pátio:** Ao cliente é concedida apenas a consulta em tempo real sobre o status de andamento do seu próprio veículo. O funcionário é o agente responsável por alimentar essa informação no sistema, realizando o registro de entrada, movimentação interna, execução do serviço e liberação do veículo.
- **Geração e Aprovação de Orçamentos:** Enquanto o cliente atua no polo de consulta, aprovação ou rejeição de valores, o funcionário é o encarregado de abrir ordens de serviço, editar itens, precificar peças/mão de obra e consolidar o orçamento final.

3.3.6 Necessidade de perfil administrativo

O sistema proposto será utilizado por diferentes participantes da oficina, cada um com responsabilidades distintas dentro dos processos de atendimento, agendamento, execução dos serviços, comunicação com clientes e administração do sistema. Dessa forma, torna-se necessário estabelecer níveis de acesso que sejam compatíveis com as atribuições de cada usuário, evitando que informações ou funcionalidades administrativas sejam disponibilizadas de maneira indiscriminada.

A adoção de um perfil administrativo separado dos demais usuários é necessária principalmente devido à existência de operações que podem afetar a estrutura e o funcionamento geral do sistema. Entre essas operações estão o gerenciamento de usuários, a definição de permissões, a configuração de parâmetros gerais e o

gerenciamento das integrações utilizadas pelo sistema, incluindo a integração com a API do CRM.

O sistema será organizado em quatro perfis principais: **Cliente, Funcionário, Gerente e Administrador**. Cada perfil terá acesso somente às funcionalidades necessárias para sua atuação. Essa separação segue o princípio de que um usuário deve possuir apenas as permissões necessárias para realizar suas atividades, reduzindo o risco de alterações indevidas e facilitando o controle das informações.

O **Cliente** terá acesso às funcionalidades relacionadas ao seu próprio atendimento e relacionamento com a oficina. Entre suas possibilidades estão o cadastro e atualização de seus dados, o cadastro ou consulta de seus veículos, a realização de solicitações de agendamento, a consulta de seus agendamentos, o acompanhamento das informações disponibilizadas pela oficina e o recebimento de comunicações relacionadas aos serviços, agendamentos e manutenção preventiva.

O **Funcionário** terá acesso principalmente às atividades operacionais. Esse perfil poderá consultar clientes e veículos, realizar e atualizar registros relacionados aos atendimentos, executar a triagem, registrar a entrada e saída dos veículos, atualizar informações do atendimento e consultar o histórico necessário para a execução dos serviços. Entretanto, não deverá possuir acesso às configurações administrativas, ao gerenciamento de permissões ou às configurações da integração com o CRM.

O **Gerente** terá acesso às atividades de acompanhamento e gestão da operação da oficina. Além das funcionalidades operacionais necessárias, poderá acompanhar agendamentos, administrar informações relacionadas aos serviços, consultar informações gerenciais e realizar determinadas alterações necessárias ao funcionamento cotidiano da oficina. O gerente, entretanto, não deverá possuir acesso irrestrito às configurações estruturais e de segurança do sistema.

O **Administrador** será responsável pelas configurações estruturais da aplicação. Esse perfil poderá gerenciar usuários e permissões, configurar parâmetros gerais, administrar integrações e realizar alterações que possam afetar o funcionamento global

do sistema. A existência desse perfil permite separar as responsabilidades administrativas das atividades realizadas diariamente pelos funcionários e gerentes.

Essa divisão também permite maior rastreabilidade das ações realizadas no sistema. Alterações consideradas críticas podem ser associadas ao usuário responsável, possibilitando identificar quem realizou determinada operação e reduzindo a possibilidade de alterações indevidas sem identificação.

3.3.6.1 Grupos que serão representadas no Quadro RACI

Para organizar as responsabilidades dos usuários dentro do sistema, foi elaborada uma matriz RACI, relacionando as principais atividades e processos aos diferentes perfis de acesso. A matriz tem como objetivo definir de forma clara a participação de cada perfil nas funcionalidades do sistema, evitando dúvidas sobre quem executa, aprova, consulta ou deve ser informado em cada processo.

Foram considerados quatro perfis de usuário: **Cliente, Mecânico, Administrativo e Gerente**. Cada perfil possui diferentes níveis de participação de acordo com a atividade realizada. Para essa definição, foi utilizada a classificação RACI, na qual **R (Responsible)** representa o responsável pela execução da atividade, **A (Accountable)** representa quem possui a responsabilidade final ou autoridade sobre a atividade, **C (Consulted)** representa quem deve ser consultado e **I (Informed)** representa quem deve ser informado sobre a realização ou resultado da atividade.

A matriz contempla atividades relacionadas ao cadastro e atualização de dados, cadastro e consulta de veículos, solicitação e gerenciamento de agendamentos, controle da agenda da oficina, entrada e saída de veículos, realização e atualização da triagem, consulta do histórico de manutenção, atualização do status do atendimento e comunicação com o cliente.

Dessa forma, a matriz permite visualizar a participação de cada perfil nas diferentes funcionalidades do sistema e serve como referência para a definição dos níveis de acesso e das responsabilidades durante a utilização do sistema.

3.3.6.2 Matriz RACI dos perfis do sistema

Para representar a distribuição de responsabilidades entre os diferentes perfis de usuário, utiliza-se a matriz RACI. Nessa matriz, **R (Responsible)** representa o responsável pela execução da atividade; **A (Accountable)** representa quem possui responsabilidade final pela atividade; **C (Consulted)** representa quem deve ser consultado; e **I (Informed)** representa quem deve ser informado sobre a atividade.

Grupo	Cliente	Mecânico	Administrativo	Gerente
Cadastro e atualização dos dados	R	-	R	-
Cadastro e consulta de veículos	R	-	R	-
Solicitação de agendamento	R	-	C	-
Consulta de disponibilidade	R	-	A	I
Alteração de agendamento	R	-	A	-
Cancelamento de agendamento	R	-	I	-
Controle da agenda da oficina	-	I	A	I
Registro de entrada do veículo	I	-	R	I
Realização da triagem	R	R	C/A	I
Registro de saída do veículo	I	-	R/A	I
Atualização da triagem	-	R	C/A	I
Consulta do histórico de manutenção	R	R	A	I
Registro de manutenção	-	R	A	I
Atualização do status do atendimento	I	R	A	I
Comunicação com o cliente	-	-	R	I

3.3.6.3 Interpretação da matriz

A matriz demonstra que o **Funcionário** concentra a maior parte das responsabilidades operacionais, enquanto o **Gerente** possui responsabilidade final sobre os processos relacionados à gestão da oficina. O **Administrador** concentra as atividades relacionadas à estrutura, segurança e configuração do sistema.

O **Cliente**, por sua vez, participa diretamente dos processos que dependem de sua interação, como fornecimento de dados, solicitação de agendamento, consulta de informações e acompanhamento de seu atendimento, mas não possui acesso às informações ou configurações internas da oficina.

A separação é particularmente importante nas operações administrativas. O funcionário não deve poder criar usuários, modificar permissões ou alterar configurações da integração com o CRM, pois essas ações ultrapassam suas responsabilidades operacionais. Da mesma forma, o cliente deve permanecer restrito às informações relacionadas ao seu próprio cadastro e aos serviços associados a ele.

O gerente funciona como uma camada intermediária entre a operação e a administração do sistema. Dessa maneira, pode acompanhar e administrar os processos da oficina sem necessariamente possuir acesso às configurações técnicas e estruturais que pertencem ao Administrador.

3.3.6.4 ESPECIFICAÇÃO DE PERFIS, FUNCIONALIDADES E MATRIZ RACI

Este capítulo estabelece a especificação detalhada dos perfis de acesso, atribuições de responsabilidade e descrição funcional do Sistema ERP voltado à gestão operacional e agendamento inteligente de oficinas mecânicas, alinhando a arquitetura do software às necessidades reais do fluxo de trabalho do estabelecimento.

3.3.6.5 DESCRIÇÃO DOS PERFIS E GRUPOS DE USUÁRIOS

Para assegurar o controle e a integridade das operações do sistema ERP, foram definidos quatro grupos principais de perfis de usuários, cujas responsabilidades são parametrizadas de acordo com o nível de atuação no fluxo de negócio:

Cliente: Usuário final dos serviços da oficina. Acessa o sistema em modo de autosserviço para gerenciar suas informações pessoais, cadastrar seus veículos, solicitar agendamentos, aprovar triagens/orçamentos e acompanhar o histórico e status de manutenção

Funcionário (Atendimento / Recepção / Mecânico): Colaborador operacional da oficina. Responsável pela execução direta dos processos do dia a dia, como checar a disponibilidade da agenda, registrar a entrada e saída dos veículos, realizar triagens técnicas, registrar as manutenções executadas, atualizar os status dos serviços e manter comunicação direta com o cliente.

Gerente (Responsável pela Oficina): Gestor estratégico e operacional. Detém a responsabilidade final sobre a rotina da oficina, incluindo aprovação de agendamentos, validação de orçamentos, gerenciamento do catálogo de serviços, acompanhamento de pós-venda e análise de métricas e relatórios gerenciais de desempenho.

Administrador (TI / Administrador do ERP): Responsável técnico pela infraestrutura e governança do sistema. Detém a responsabilidade direta pela parametrization do software, controle de acessos e permissões, integrações com CRM e APIs externas, auditoria de segurança e manutenção do funcionamento da plataforma.

3.3.6.6 DESCRIÇÃO DETALHADA DAS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA ERP

3.3.6.7 Módulo de Gestão de Clientes e Veículos

- **Cadastro e atualização dos próprios dados:** Funcionalidade de autosserviço ou atendimento na recepção para criação e manutenção do perfil do cliente (nome, telefone, e-mail e endereço).
- **Cadastro e consulta de veículos:** Mapeamento e vinculação dos veículos ao perfil do cliente, armazenando dados fundamentais como placa, modelo, marca, ano, cor e número de chassi para histórico de atendimento

3.3.6.8 Módulo de Agendamento e Recepção

- **Solicitação de agendamento:** Interface intuitiva onde o cliente solicita datas e horários para realização de serviços preventivos ou corretivos.

- **Consulta de disponibilidade:** Verificação automatizada da capacidade produtiva da oficina e alocação de horários livres em tempo real.
- **Alteração e cancelamento de agendamento:** Módulos para gerenciamento de imprevistos, permitindo remarcações e liberações de horários na grade da oficina.
- **Controle da agenda da oficina:** Visão consolidada da grade diária/semanal de atendimentos para distribuição balanceada de carga de trabalho entre as equipes.
- **Registro de entrada do veículo (Check-in):** Recepção do automóvel com vistoria de entrada, registro de quilometragem, combustível e avarias aparentes.
- **Registro de saída do veículo (Check-out):** Conclusão do fluxo de atendimento, checagem financeira e liberação do veículo para entrega ao proprietário.

3.3.6.9 Módulo de Triage, Manutenção e Comunicação

- **Realização e atualização da triagem:** Diagnóstico inicial realizado pelo mecânico/recepcionista para identificar necessidades de manutenção e orçamento.
- **Consulta do histórico de manutenção:** Prontuário digital que reúne todas as Ordens de Serviço (OS), peças utilizadas e datas de intervenções anteriores do veículo.
- **Registro de manutenção:** Lançamento em tempo real dos serviços executados, horas trabalhadas e peças aplicadas durante a execução do serviço.
- **Atualização do status do atendimento:** Painel de acompanhamento de estados da OS (ex.: Aguardando Peça, Em Execução, Pronto).
- **Comunicação com o cliente e pós-venda:** Automação de notificações (WhatsApp/SMS/E-mail) para envio de orçamentos, alertas de prontidão e pesquisas de satisfação.

3.3.6.10 Módulo Administrativo e Configurações Técnicas

- **Geração de alertas preventivos:** Disparo automatizado de avisos para revisões periódicas futuras (ex.: troca de óleo, correia dentada, alinhamento).
- **Cadastro de serviços e categorias:** Estruturação do catálogo de serviços, precificação por hora de trabalho e categorias de manutenção.
- **Gerenciamento de funcionários e permissões:** Controle de acesso baseado em papéis (RBAC) e gestão de escala de colaboradores.

- **Configurações gerais e integrações (CRM e APIs):** Parametrização global do ERP, integrações com gateways de comunicação, CRM e serviços fiscais.
- **Informações gerenciais e auditoria:** Relatórios consolidados de desempenho financeiro e logs para rastreabilidade de ações críticas.

3.3.6.11. Definição da responsabilidade de cada perfil nos grupos

3.3.6.11.1. Responsabilidade do grupo cliente

O Cliente é o usuário final do sistema e possui responsabilidade principalmente sobre as informações e decisões relacionadas aos seus próprios veículos e serviços.

- Cadastrar e atualizar seus dados pessoais.
- Cadastrar e consultar seus próprios veículos.
- Solicitar, alterar e cancelar agendamentos.
- Consultar a disponibilidade de horários.
- Acompanhar o status dos serviços e das Ordens de Serviço.
- Participar da aprovação de triagens e orçamentos.
- Consultar o histórico de manutenção de seus veículos.
- Receber comunicações relacionadas aos serviços.
- Acompanhar informações de pós-venda.
- Responder pesquisas de satisfação e fornecer feedback sobre os serviços.

Responsabilidade principal: fornecer informações corretas, solicitar serviços e tomar decisões relacionadas à manutenção de seus veículos.

3.3.6.11.2. Responsabilidade do grupo funcionário

O Funcionário é o principal responsável pela execução operacional dos processos da oficina. Seu perfil concentra as atividades realizadas durante o atendimento, diagnóstico e execução dos serviços.

- Realizar e atualizar o cadastro de clientes e veículos durante o atendimento.
- Consultar a disponibilidade da agenda.
- Registrar, alterar e cancelar agendamentos quando necessário.
- Controlar a agenda e organizar os atendimentos.
- Realizar o check-in e o check-out dos veículos.

- Realizar a triagem e registrar informações técnicas.
- Consultar o histórico de manutenção dos veículos.
- Registrar serviços executados, peças utilizadas e horas trabalhadas.
- Atualizar o status das Ordens de Serviço.
- Manter comunicação operacional com os clientes.
- Registrar informações necessárias ao acompanhamento do serviço.
- Participar das atividades de pós-venda.
- Apoiar a identificação de necessidades de manutenção preventiva.

Responsabilidade principal: executar e registrar os processos operacionais da oficina, garantindo que as informações do atendimento sejam atualizadas e confiáveis.

3.3.6.11.3. Responsabilidade do grupo gerente

O Gerente exerce a responsabilidade de gestão e supervisão. É o perfil que possui a responsabilidade final sobre grande parte dos processos de negócio.

- Supervisionar a agenda e a distribuição da carga de trabalho.
- Aprovar e validar agendamentos quando necessário.
- Supervisionar triagens, diagnósticos e orçamentos.
- Validar serviços e procedimentos realizados pela equipe.
- Acompanhar o andamento das Ordens de Serviço.
- Supervisionar o relacionamento e a comunicação com os clientes.
- Gerenciar o processo de pós-venda.
- Configurar e administrar o catálogo de serviços e categorias.
- Definir ou validar preços e parâmetros comerciais dos serviços.
- Gerenciar funcionários e escalas.
- Acompanhar indicadores operacionais e financeiros.
- Consultar relatórios gerenciais.
- Avaliar o desempenho da oficina.

Responsabilidade principal: supervisionar a operação, tomar decisões gerenciais e responder pelos resultados e pela qualidade dos processos da oficina.

3.3.6.11.4. Responsabilidade do grupo administrador

O Administrador é responsável pela governança técnica do sistema, segurança, infraestrutura, configurações e integrações.

- Criar, alterar e revogar permissões de acesso.
- Gerenciar perfis e grupos de usuários.
- Configurar regras de acesso baseadas em papéis (RBAC).
- Realizar configurações gerais do ERP.
- Administrar integrações com CRM.
- Administrar APIs e serviços externos.
- Configurar gateways de comunicação, como WhatsApp, SMS e e-mail.
- Gerenciar integrações com serviços fiscais e outros sistemas externos.
- Monitorar a disponibilidade e o funcionamento da plataforma.
- Realizar auditoria de alterações e ações críticas.
- Garantir a rastreabilidade das operações do sistema.
- Apoiar a manutenção e evolução técnica do ERP.
- Garantir a segurança das informações e dos acessos.

Responsabilidade principal: garantir o funcionamento, a segurança, a disponibilidade, a parametrização e a integração técnica do ERP.

3.3.6.11.5. Resumo das responsabilidades

Perfil	Foco principal	Responsabilidade central
Cliente	Autosserviço	Fornecer informações, solicitar serviços e aprovar decisões relacionadas ao próprio veículo
Mecânico	Operação	Executar os atendimentos, diagnósticos, serviços e registros operacionais
Gerente	Gestão	Supervisionar a operação, aprovar decisões e acompanhar resultados
Administrador	Tecnologia e governança	Administrar acessos, configurações, segurança, integrações e infraestrutura

De forma geral, a divisão pode ser entendida como:

Cliente = demanda e aprovação;

Funcionário = execução;

Gerente = gestão e decisão;

Administrador = tecnologia, segurança e governança.

Essa separação mantém coerência com o modelo RACI apresentado e evita que responsabilidades operacionais, gerenciais e técnicas fiquem concentradas em um único perfil.

3.3.7 Escopo do módulo de agendamento

O módulo de agendamento terá como objetivo organizar os horários de atendimento da oficina, permitindo registrar, consultar, alterar e cancelar agendamentos. A centralização dessas informações busca reduzir conflitos de horários, facilitar o planejamento da operação e melhorar a organização do atendimento.

O sistema deverá permitir a consulta da disponibilidade de horários antes da realização de um novo agendamento, evitando a duplicidade de horários e permitindo que a oficina tenha maior controle sobre sua agenda.

O agendamento também estará relacionado às demais etapas do atendimento. As informações registradas poderão ser utilizadas posteriormente para a triagem, entrada do veículo, acompanhamento do atendimento e comunicação com o cliente.

Dessa forma, o módulo de agendamento não será tratado como um sistema independente, mas como uma parte do ERP, integrada aos demais processos de gestão da oficina.

3.3.8 Escopo do controle de entrada e saída

Definir as funções relacionadas ao controle de entrada, permanência e saída de veículos na oficina, considerando a capacidade máxima de 10 veículos simultaneamente. O controle será aplicado aos veículos de clientes que já realizaram orçamento e confirmaram a realização do serviço. Além do controle da ocupação da oficina, o sistema deverá manter a identificação da pessoa responsável pela entrega do veículo e controlar sua liberação na saída.

As ações identificadas para o controle são:

- Registrar a entrada do veículo.
- Registrar placa do veículo.
- Registrar nome do cliente.
- Registrar nome da pessoa que entregou/deixou o veículo.
- Registrar documento de identificação da pessoa que entregou o veículo.
- Registrar data e horário da entrada.

- Consultar a quantidade de veículos atualmente na oficina.
- Exibir a quantidade de vagas ocupadas e disponíveis.
- Registrar a saída do veículo.
- Registrar data e horário da saída.
- Registrar a pessoa que está retirando o veículo.
- Registrar o documento da pessoa que está retirando o veículo.
- Validar se a pessoa que está retirando o veículo corresponde à pessoa registrada na entrada.
- Impedir a liberação do veículo quando a identificação não corresponder.
- Liberar automaticamente uma vaga após a saída do veículo.
- Permitir entrada de cliente sem agendamento quando houver espaço disponível.
- Permitir entrada antecipada quando o próprio cliente comparecer antes da data agendada e solicitar a entrada, desde que haja espaço.
- Impedir novas entradas quando a capacidade de 10 veículos estiver ocupada.
- Informar ao cliente quando não houver espaço disponível.
- Sugerir a data mais próxima disponível quando não houver capacidade para entrada.
- Considerar uma nova entrada do mesmo veículo como uma nova ocupação de vaga após uma saída anterior.

3.3.8.1 Controle de entrada e saída

O sistema deverá permitir o registro da entrada de um veículo quando houver espaço disponível na oficina. Para cada entrada deverão ser registrados:

- placa do veículo;
- nome do cliente;
- nome da pessoa que entregou/deixou o veículo;
- documento de identificação dessa pessoa;
- data da entrada;
- horário da entrada.

O controle de entrada será realizado somente para veículos de clientes que já tenham realizado o orçamento e confirmado a realização do serviço. O sistema não deverá antecipar automaticamente os agendamentos. Entretanto, caso o próprio cliente

compareça antes da data agendada e solicite deixar o veículo, a entrada poderá ser registrada caso exista espaço disponível. Também será permitida a entrada de clientes sem agendamento, desde que já tenham realizado o orçamento, confirmado o serviço e exista espaço disponível.

A capacidade máxima da oficina será de 10 veículos simultaneamente. O sistema deverá apresentar ao funcionário a situação atual da ocupação, indicando a quantidade de veículos presentes e a quantidade de vagas disponíveis. Nessa situação, o sistema deverá informar ao cliente que não há espaço disponível no momento e sugerir a data mais próxima disponível para realização do serviço. A saída de um veículo deverá liberar imediatamente a vaga ocupada. É importante destacar que o limite de 10 representa a capacidade simultânea da oficina, e não um limite de 10 veículos atendidos durante todo o dia.

No momento da saída, o sistema deverá registrar:

- nome da pessoa que está retirando o veículo;
- documento de identificação da pessoa;
- data da saída;
- horário da saída.

O sistema deverá comparar a identificação da pessoa que está retirando o veículo com a pessoa registrada no momento da entrada. A liberação do veículo somente deverá ocorrer quando a pessoa que estiver retirando o veículo for identificada como a pessoa registrada na entrada. Caso o nome e/ou documento informado na saída não corresponda aos dados registrados na entrada, o sistema deverá impedir a liberação do veículo. A liberação para uma terceira pessoa não fará parte desta versão, salvo se posteriormente for definida uma regra específica de autorização para terceiros. Após a saída ser confirmada, a vaga ocupada deverá ser liberada imediatamente.

3.3.8.2 Regras fora do escopo

Não será obrigatório registrar o valor acordado do serviço como parte do controle de entrada e saída, pois essa informação pertence ao processo de orçamento/serviço. Também não será realizada antecipação automática de agendamentos pelo sistema. A entrada antecipada somente poderá ocorrer quando o próprio cliente comparecer antes da data agendada e solicitar a entrada, desde que exista capacidade disponível. O

controle de limite diário de 10 atendimentos não faz parte deste escopo, pois o número 10 informado representa a capacidade de veículos simultaneamente dentro da oficina. O sistema deverá controlar a capacidade máxima de 10 veículos simultaneamente na oficina. Quando a capacidade estiver totalmente ocupada, o sistema deverá impedir novas entradas, informar o cliente sobre a indisponibilidade de espaço e sugerir a data mais próxima disponível para agendamento. Quando um veículo sair, a vaga deverá ser liberada imediatamente. Regra principal: o limite de 10 veículos controla a ocupação simultânea da oficina e não a quantidade total de veículos atendidos durante o dia.

O sistema deverá permitir o registro da entrada de veículos que estejam aptos a realizar o serviço, desde que exista capacidade disponível. O registro deverá conter a placa do veículo, o nome do cliente, os dados da pessoa que entregou o veículo, seu documento de identificação, a data e o horário da entrada. O sistema deverá registrar a saída do veículo, incluindo a pessoa responsável pela retirada, seu documento de identificação, a data e o horário da saída. Antes de liberar o veículo, o sistema deverá validar se a pessoa que está realizando a retirada corresponde à pessoa registrada no momento da entrada. Após a validação e confirmação da saída, a vaga ocupada deverá ser liberada e a quantidade de veículos presentes na oficina deverá ser atualizada.

3.3.9 Escopo da triagem

[A desenvolver e validar pela equipe.]

3.3.10 Escopo da comunicação automatizada

Objetivo: Definir os eventos do fluxo de atendimento da oficina que disparam mensagens automáticas ao cliente (via WhatsApp/e-mail).

Eventos mapeados (levantamento geral):

- Agendamento confirmado
- Lembrete de agendamento próximo
- Orçamento pronto para aprovação
- Serviço iniciado
- Veículo pronto para retirada
- Cancelamento de agendamento
- Reagendamento
- Atraso na entrega do serviço

Eventos incluídos nesta versão:

1. **Confirmação de agendamento** — enviada automaticamente ao cliente assim que o horário é marcado.
2. **Veículo pronto para retirada** — enviada quando o status do serviço é atualizado para "concluído".
3. **Cancelamento de agendamento** — enviada quando um agendamento é cancelado por qualquer uma das partes.

Justificativa: esses três eventos cobrem os pontos de maior impacto na experiência do cliente (saber que foi agendado, saber que pode buscar o carro, saber que não vai precisar ir) com menor complexidade de integração, pois dependem apenas de mudanças de status já previstas no sistema.

Fora de escopo (para versões futuras):

- Lembrete automático antes do agendamento
- Notificação de reagendamento
- Envio de orçamento via mensagem
- Aviso de atraso na entrega

Canal: WhatsApp e/ou e-mail (a definir na implementação).

3.3.11 Escopo da manutenção preventiva

A manutenção preventiva foi considerada no projeto a partir da necessidade de aprimorar o acompanhamento dos veículos atendidos pela oficina e possibilitar a comunicação posterior com os clientes. Durante o levantamento das necessidades, identificou-se a possibilidade de utilizar os dados dos serviços realizados para auxiliar na identificação de futuras necessidades de manutenção. Dessa forma, além de registrar os atendimentos, o sistema poderá utilizar essas informações como apoio ao acompanhamento da manutenção dos veículos.

Nesse contexto, foi definido que o sistema deverá contemplar funcionalidades relacionadas à geração de alertas preventivos. Esses alertas poderão ser acionados quando os dados registrados no histórico do veículo indicarem que determinado período ou quilometragem recomendada para uma revisão ou manutenção tenha sido atingido. A utilização dessas informações permitirá que a oficina identifique possíveis necessidades

de novos serviços e realize a comunicação com o cliente, contribuindo para um acompanhamento mais contínuo do veículo após a realização dos serviços.

Nesta versão do sistema, a geração dos alertas será baseada nas informações registradas no sistema e nas regras de manutenção estabelecidas pela oficina. Não será contemplado o cálculo automático da quilometragem percorrida por meio de GPS, uma vez que essa funcionalidade está fora do escopo definido para o projeto. Essa delimitação permite manter a solução compatível com os objetivos estabelecidos para esta etapa de desenvolvimento.

A definição do escopo dos alertas preventivos servirá como base para o detalhamento das funcionalidades relacionadas à manutenção preventiva nos requisitos funcionais do sistema. As condições específicas para a geração dos alertas, bem como os dados utilizados para sua identificação, serão definidas durante o levantamento e a documentação dos requisitos.

3.3.12 Funcionalidades fora do escopo

1 OBJETIVO

Registrar explicitamente o que NÃO será desenvolvido nesta etapa do projeto, para deixar claro o limite do trabalho. Esta definição evita cobranças indevidas ou expectativas inadequadas por parte da banca examinadora e do professor orientador em relação a funcionalidades não planejadas.

2 O QUE FAZER

Mapear e registrar as funcionalidades, tecnologias e integrações que não farão parte do desenvolvimento do sistema nesta versão do projeto interdisciplinar.

Exemplo de itens fora do escopo: Pagamento online, aplicativo mobile nativo, integração com GPS do veículo.

3 PASSO A PASSO

Revisar cada módulo (itens 022 a 026) e listar as funcionalidades que ficaram de fora do escopo planejado.

Registrar formalmente a lista como uma seção denominada "Fora de Escopo" na documentação técnica do sistema.

Garantir a validação desses limites junto ao escopo geral do Projeto Interdisciplinar.

4 FORA DE ESCOPO

- Processamento de pagamento online e integração com gateways financeiros (PIX via API, cartão de crédito/débito online);
- Desenvolvimento de aplicativo mobile nativo (Android/iOS);
- Integração de rastreamento ou telemetria via GPS do veículo em tempo real;
- Emissão automatizada de Notas Fiscais Eletrônicas (NFe/NFS-e) .
- Integração direta com fornecedores para cotação e compra automática de peças.

5 RESULTADO ESPERADO

Com a delimitação explícita das restrições do projeto, estabelece-se uma fronteira clara sobre a entrega do produto de software, assegurando o alinhamento do backlog de desenvolvimento com os requisitos avaliados pelo projeto interdisciplinar.

3.3.13 Relação entre problemas e soluções propostas

RELACIONAMENTO DOS PROBLEMAS ÀS SOLUÇÕES PROPOSTAS

A partir do levantamento dos problemas identificados no processo de comunicação entre a oficina mecânica e seus clientes, foi realizada uma relação entre cada dificuldade encontrada e as funcionalidades propostas para o sistema web de gestão e agendamento inteligente. O objetivo desta etapa é demonstrar de que maneira a solução pretende atender às necessidades observadas durante o levantamento de requisitos.

O relacionamento entre problemas e soluções permite verificar se as funcionalidades planejadas possuem uma finalidade clara dentro do projeto. Dessa forma,

cada solução proposta está associada a uma necessidade específica do processo de atendimento, contribuindo para reduzir falhas de comunicação, retrabalho e dependência de atividades manuais.

1. Ausência de confirmação do agendamento

Solução proposta: O sistema deverá registrar o agendamento e enviar uma confirmação ao cliente com as principais informações do atendimento, reduzindo a necessidade de novos contatos para verificar se o horário foi registrado.

2. Falta de aviso sobre alterações no agendamento

Solução proposta: O sistema deverá permitir a alteração dos dados do agendamento e enviar uma notificação ao cliente quando houver mudança de data ou horário, evitando deslocamentos desnecessários e falhas de comunicação.

3. Ausência de informação sobre o recebimento do veículo

Solução proposta: O registro da entrada do veículo poderá atualizar o status do atendimento e gerar uma comunicação ao cliente, informando que o veículo foi recebido e que o atendimento foi iniciado.

4. Falta de atualização sobre o status do serviço

Solução proposta: O sistema deverá possuir estados de acompanhamento do atendimento, como aguardando diagnóstico, em manutenção, aguardando peça e serviço concluído. A mudança de status poderá gerar notificações para manter o cliente informado.

5. Comunicação manual de atrasos

Solução proposta: O sistema poderá registrar alterações na previsão de conclusão e utilizar automatizações para comunicar os clientes afetados. Dessa maneira, reduz-se a possibilidade de esquecimento e o trabalho repetitivo da equipe.

6. Solicitação de autorização por canais dispersos

Solução proposta: O sistema deverá permitir o registro de solicitações de serviços adicionais e das respectivas autorizações ou recusas do cliente, mantendo essas informações associadas ao atendimento do veículo.

7. Consultas repetitivas sobre a conclusão do veículo

Solução proposta: Quando o atendimento for marcado como concluído, o sistema poderá enviar automaticamente um aviso ao cliente. Isso reduz a necessidade de ligações ou mensagens para perguntar se o veículo está pronto.

8. Ausência de previsão de conclusão atualizada

Solução proposta: O sistema deverá permitir a atualização da previsão de conclusão e a comunicação dessa alteração ao cliente, mantendo sua expectativa alinhada com a situação real do serviço.

9. Falta de histórico centralizado da comunicação

Solução proposta: As informações relevantes da comunicação deverão ser associadas ao atendimento, permitindo consultar mensagens, alterações de status, solicitações e autorizações. Isso facilita a continuidade do atendimento entre diferentes funcionários.

10. Envio de mensagens fora do momento adequado

Solução proposta: As automatizações poderão ser acionadas por eventos do sistema, fazendo com que avisos sejam enviados próximos ao momento em que uma alteração ocorrer. Isso torna a comunicação mais rápida e útil.

11. Ausência de confirmação sobre o recebimento da comunicação

Solução proposta: Quando o canal utilizado permitir, o sistema poderá registrar informações sobre o envio e o recebimento da comunicação. Esse registro auxilia a oficina no acompanhamento das interações com o cliente.

12. Dependência do funcionário para comunicar a conclusão

Solução proposta: A alteração do atendimento para o estado de serviço concluído poderá acionar automaticamente uma rotina de notificação, diminuindo a dependência de uma ação manual do funcionário.

Integração das soluções com o sistema

As soluções propostas estão relacionadas aos principais módulos do sistema. O módulo de gestão e agendamento será responsável pelo registro dos atendimentos, controle dos horários e organização do fluxo de entrada dos veículos. O acompanhamento do serviço permitirá registrar as etapas do atendimento e disponibilizar informações atualizadas para os usuários autorizados.

As automatizações por API poderão ser utilizadas para realizar comunicações com os clientes a partir de eventos definidos no sistema, como confirmação de agendamento, alteração de horário, mudança de status, atraso e conclusão do serviço. A utilização dessas automatizações busca reduzir tarefas repetitivas e tornar a comunicação mais rápida e padronizada.

O relacionamento entre problemas e soluções também servirá de base para a elaboração dos requisitos funcionais e das regras de negócio. Os problemas identificados representam necessidades do processo, enquanto as soluções propostas poderão ser transformadas em funcionalidades e detalhadas na documentação do projeto, nos diagramas UML, no banco de dados e na implementação da aplicação.

3.3.14 Validação do escopo do sistema

Considerando o estágio atual do projeto, o levantamento de escopo está seguindo uma direção coerente com o objetivo geral do projeto. A proposta não se limita à criação de um sistema de agendamento, mas busca estruturar uma solução de gestão para uma pequena oficina mecânica, tendo como principal finalidade a centralização das informações e a organização dos processos envolvidos no atendimento.

O conceito de ERP utilizado no projeto é adequado, desde que seja entendido como uma solução simplificada e adaptada à realidade de uma pequena oficina. O sistema concentra informações de clientes, veículos, serviços, agendamentos, atendimentos, triagens, entrada e saída de veículos, status dos serviços e histórico de manutenção. Esses elementos fazem parte de diferentes etapas de um mesmo processo e, por isso, a centralização deles em uma única aplicação está diretamente relacionada ao problema identificado no levantamento. A proposta do ERP, portanto, não é apenas informatizar atividades isoladas, mas estabelecer uma continuidade entre as etapas do atendimento.

A integração com o CRM também está coerente com o objetivo geral. O ERP concentra principalmente as informações e os processos operacionais da oficina, enquanto o CRM complementa a solução na parte relacionada ao relacionamento com os clientes, comunicação e pós-venda. A utilização de uma API permite conectar esses dois contextos, fazendo com que informações relevantes geradas durante a operação da oficina possam apoiar ações posteriores de relacionamento. Essa integração é importante porque amplia a solução para além do atendimento imediato, permitindo que o histórico e os eventos registrados no ERP também contribuam para a continuidade do relacionamento com o cliente.

O módulo de agendamento está adequadamente inserido nesse contexto porque o agendamento não deve ser tratado como uma funcionalidade isolada. Ele está relacionado ao cliente, ao veículo e às demais etapas do atendimento. A partir dele, o sistema pode organizar o fluxo posterior de triagem, entrada, execução dos serviços, atualização de status e encerramento do atendimento. Dessa maneira, o agendamento

funciona como uma etapa inicial do processo operacional e não como o objetivo único do sistema.

O controle de entrada e saída dos veículos também está coerente com a proposta. A definição da capacidade simultânea de dez veículos estabelece uma regra operacional concreta da oficina que pode ser incorporada ao sistema. Além de registrar as informações de entrada e saída, o sistema passa a acompanhar a ocupação da oficina e impedir novas entradas quando sua capacidade estiver atingida. Essa funcionalidade demonstra que o sistema não está apenas armazenando informações, mas também aplicando regras relacionadas ao funcionamento real da empresa. A triagem possui igualmente uma função importante dentro da proposta, pois representa a ligação entre as informações fornecidas pelo cliente e a avaliação realizada pela oficina. Sua presença no escopo é coerente porque contribui para registrar e organizar as informações iniciais do atendimento, evitando que elas permaneçam somente em conversas, anotações ou outros meios descentralizados.

A manutenção preventiva também está alinhada ao projeto porque utiliza informações produzidas durante os atendimentos para apoiar ações futuras. O histórico de manutenção deixa de ser apenas um registro dos serviços já realizados e passa a servir como base para identificar possíveis necessidades futuras.

A definição dos diferentes perfis de usuário também é coerente, pois a oficina possui participantes com responsabilidades distintas. A separação entre Cliente, Funcionário, Gerente e Administrador permite organizar o acesso às informações de acordo com as responsabilidades de cada perfil. Entretanto, essa definição ainda precisa ser refinada para estabelecer claramente a relação entre os papéis operacionais identificados na oficina, como recepcionista, mecânico, vendedor e entregador, e o perfil genérico de Funcionário utilizado no sistema. A matriz RACI segue a mesma lógica e pode contribuir para demonstrar como as responsabilidades são distribuídas entre os participantes do processo. Ela é adequada como instrumento de análise organizacional, mas posteriormente deverá ser revisada juntamente com os requisitos e as permissões do sistema, pois responsabilidade no processo e permissão de acesso são conceitos diferentes.

Outro ponto que ainda precisa ser refinado é a comunicação automatizada. Essa parte possui importância central porque está diretamente relacionada à integração com o CRM e ao objetivo de melhorar o relacionamento com os clientes. Será necessário definir posteriormente quais eventos do sistema poderão gerar comunicações, quais informações serão encaminhadas ao CRM e quais responsabilidades permanecerão no ERP ou no CRM. O fato de essa parte ainda estar em desenvolvimento não compromete a coerência do escopo atual. Isso vale para orçamento e peças. Como esses elementos aparecem no levantamento de requisitos, será necessário posteriormente determinar com precisão se fazem parte das funcionalidades do sistema ou se serão apenas informações relacionadas ao processo de atendimento. Essa definição será importante para evitar que o projeto assuma funcionalidades de estoque, vendas ou gestão financeira que não estejam efetivamente previstas.

De maneira geral, o escopo apresenta uma relação lógica entre o problema identificado e a solução proposta. A dificuldade inicial está relacionada à descentralização das informações e à execução manual dos processos; o ERP surge como mecanismo de centralização e organização da operação; a integração com o CRM amplia essa organização para a comunicação e o pós-venda; e a manutenção preventiva utiliza as informações acumuladas para apoiar o relacionamento futuro com o cliente.

O escopo ainda possui partes que precisam ser definidas, mas isso é esperado em um projeto que ainda está na etapa de levantamento e desenvolvimento. Neste momento, o mais importante é preservar essa lógica central e, conforme novas informações forem obtidas com a equipe e com a oficina, verificar se cada nova funcionalidade realmente contribui para a gestão dos processos, para a centralização das informações ou para o relacionamento com o cliente. Isso permitirá que o escopo cresça de maneira controlada sem perder sua relação com o problema de pesquisa e com o objetivo geral.

3.4 Modelagem do processo atual (AS-IS)

O modelo AS-IS representa o funcionamento atual dos processos da oficina antes da implantação do sistema proposto. O fluxo inicia-se com a solicitação de atendimento pelo cliente, que pode ocorrer por diferentes canais de comunicação. A partir dessa solicitação, são coletadas as informações necessárias sobre o cliente, o veículo e o serviço desejado, seguindo para a organização do atendimento e do agendamento.

Durante o processo, a oficina realiza a verificação da disponibilidade e define o horário para atendimento. O veículo é posteriormente recebido na oficina, sendo realizadas as etapas de conferência, identificação da necessidade apresentada pelo cliente e encaminhamento para avaliação do serviço. Conforme o andamento do atendimento, são realizadas consultas e decisões relacionadas à situação do veículo e ao serviço que deverá ser executado.

Após a avaliação, podem ocorrer situações que exigem contato novamente com o cliente, principalmente quando são identificadas novas necessidades ou alterações no serviço inicialmente previsto. Com a autorização necessária, o atendimento prossegue para a execução do serviço e, posteriormente, para a finalização e liberação do veículo.

O fluxo também contempla o registro e acompanhamento das informações relacionadas ao atendimento, embora parte desses controles seja realizada de maneira manual e por meio de diferentes registros. Ao final do processo, o cliente é comunicado sobre a conclusão do serviço e realiza a retirada do veículo.

De maneira geral, o modelo AS-IS demonstra um processo composto por diversas etapas e decisões, envolvendo principalmente o cliente, o atendimento da oficina e os responsáveis pela execução dos serviços. A utilização de controles manuais e informações distribuídas entre diferentes meios pode dificultar o acompanhamento do atendimento, a consulta do histórico e a comunicação com o cliente. Essas características constituem a base para a identificação dos problemas existentes e para a definição das melhorias propostas no modelo TO-BE.

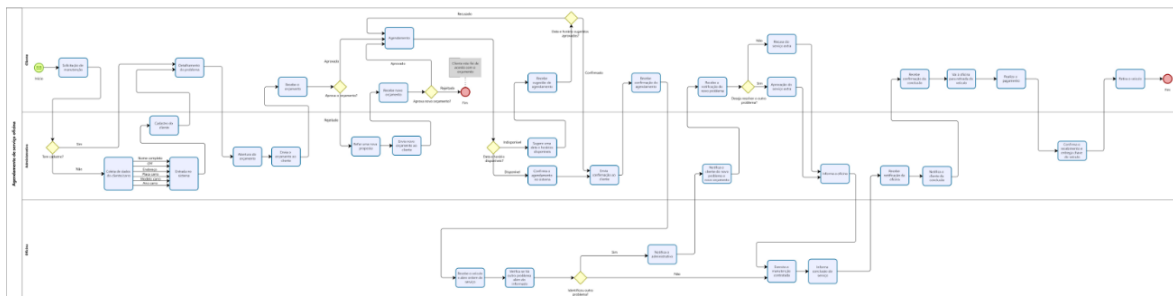


Figura 1 – Processo atual da oficina (AS-IS)

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3.5 Modelagem do processo proposto (TO-BE)

O modelo futuro (To-Be) proposto estabelece uma arquitetura integrada e orientada a APIs para centralizar e automatizar a gestão operacional da oficina mecânica. O principal objetivo dessa nova estrutura é substituir processos manuais por um fluxo de dados inteligente, garantindo o controle rigoroso da capacidade de atendimento e otimizando a comunicação com os clientes.

No cerne desse modelo, a API atua como o motor de integração entre os diferentes módulos do sistema web. O fluxo de entrada de veículos é controlado de forma automatizada logo no momento do agendamento, no qual a arquitetura valida as requisições em tempo real contra as regras de limite diário estabelecidas. Essa centralização impede a sobrecarga física da oficina e distribui a demanda de forma preditiva e eficiente.

Além disso, a arquitetura conecta o módulo híbrido de rastreamento de problemas diretamente ao ecossistema de comunicação e marketing. A partir do momento em que um diagnóstico é registrado no sistema, a API dispara gatilhos automáticos para o envio de alertas de manutenção preventiva e notificações de status aos clientes. Essa abordagem garante que o sistema seja altamente responsivo, escalável e capaz de processar os agendamentos e as automações de forma fluida e sem interrupções.

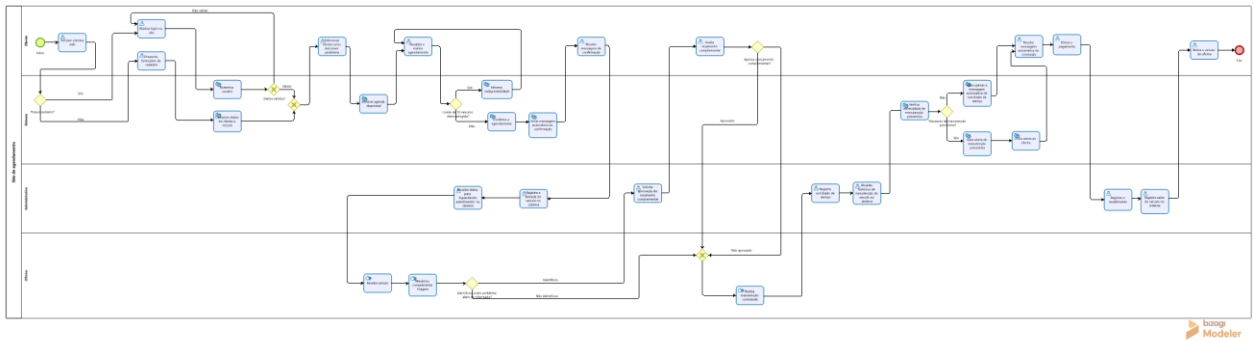


Figura 2 – Processo proposto para a oficina (TO-BE)

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3.6 Metodologia de desenvolvimento

O desenvolvimento será conduzido de forma incremental, com divisão das atividades em etapas menores. A documentação será atualizada progressivamente conforme as decisões forem validadas.

4 ANÁLISE E MODELAGEM DO SISTEMA

4.1 Levantamento e especificação de requisitos

Os requisitos serão detalhados e validados ao longo do desenvolvimento, conforme os levantamentos da equipe.

4.1.1 Requisitos funcionais

4.1.1.1 RF01 — Cadastro e alteração de clientes

O sistema deverá permitir o cadastro, consulta, alteração e manutenção das informações necessárias dos clientes.

Levantamento de informações necessárias para o cadastro de clientes:

Pessoa Física:

- Nome
- Sobrenome
- Telefone

- Endereço
- CPF
- RG

Pessoa Jurídica:

- Nome Empresa
- Nome Fantasia
- CNPJ
- Endereço

4.1.1.2 RF02 — Cadastro e alteração de veículos

O sistema deverá permitir o cadastro e a alteração dos veículos vinculados aos respectivos clientes.

Levantamento de informações necessárias para o cadastro de veículos:

- Placa
- Montadora
- Modelo Carro
- Ano
- Cor
- Motor
- Km

4.1.1.3 RF03 — Criação de agendamento

[A desenvolver e validar pela equipe.]

4.1.1.4 RF04 — Consulta de disponibilidade

[A desenvolver e validar pela equipe.]

4.1.1.5 RF05 — Alteração de agendamento

[A desenvolver e validar pela equipe.]

4.1.1.6 RF06 — Cancelamento de agendamento

[A desenvolver e validar pela equipe.]

4.1.1.7 RF07 — Controle do limite diário de veículos

[A desenvolver e validar pela equipe.]

4.1.1.8 RF08 — Registro de entrada de veículo

[A desenvolver e validar pela equipe.]

4.1.1.9 RF09 — Registro de saída de veículo

[A desenvolver e validar pela equipe.]

4.1.1.10 RF10 — Consulta do status do atendimento

[A desenvolver e validar pela equipe.]

4.1.1.11 RF11 — Realização de triagem

[A desenvolver e validar pela equipe.]

4.1.1.12 RF12 — Atualização da triagem

[A desenvolver e validar pela equipe.]

4.1.1.13 RF13 — Comunicação automatizada com o cliente

[A desenvolver e validar pela equipe.]

4.1.1.14 RF14 — Registro do histórico de manutenção

[A desenvolver e validar pela equipe.]

4.1.1.15 RF15 — Geração de alertas de manutenção preventiva

[A desenvolver e validar pela equipe.]

4.1.2 Regras de negócio

4.1.2.1 RN01 — Limite diário de veículos

[A desenvolver e validar pela equipe.]

4.1.2.2 RN02 — Bloqueio ao atingir o limite

[A desenvolver e validar pela equipe.]

4.1.2.3 RN03 — Liberação de vaga

[A desenvolver e validar pela equipe.]

4.1.2.4 RN04 — Horários disponíveis

[A desenvolver e validar pela equipe.]

4.1.2.5 RN05 — Dias indisponíveis

[A desenvolver e validar pela equipe.]

4.1.2.6 RN06 — Agendamento duplicado

[A desenvolver e validar pela equipe.]

4.1.2.7 RN07 — Alteração de agendamento

[A desenvolver e validar pela equipe.]

4.1.2.8 RN08 — Cancelamento

[A desenvolver e validar pela equipe.]

4.1.2.9 RN09 — Atraso do cliente

[A desenvolver e validar pela equipe.]

4.1.2.10 RN10 — Ausência do cliente

[A desenvolver e validar pela equipe.]

4.1.2.11 RN11 — Registro de entrada

[A desenvolver e validar pela equipe.]

4.1.2.12 RN12 — Registro de saída

[A desenvolver e validar pela equipe.]

4.1.2.13 RN13 — Atualização do status

[A desenvolver e validar pela equipe.]

4.1.2.14 RN14 — Preenchimento da triagem

[A desenvolver e validar pela equipe.]

4.1.2.15 RN15 — Informações obrigatórias da triagem

[A desenvolver e validar pela equipe.]

4.1.2.16 RN16 — Complementação da triagem

[A desenvolver e validar pela equipe.]

4.1.2.17 RN17 — Histórico de manutenção

[A desenvolver e validar pela equipe.]

4.1.2.18 RN18 — Geração de alerta preventivo

[A desenvolver e validar pela equipe.]

4.1.2.19 RN19 — Envio de comunicação

[A desenvolver e validar pela equipe.]

4.1.3 Requisitos não funcionais

4.1.3.1 RNF01 — Usabilidade

[A desenvolver e validar pela equipe.]

4.1.3.2 RNF02 — Desempenho

[A desenvolver e validar pela equipe.]

4.1.3.3 RNF03 — Segurança

[A desenvolver e validar pela equipe.]

4.1.3.4 RNF04 — Disponibilidade

[A desenvolver e validar pela equipe.]

4.1.3.5 RNF05 — Responsividade

[A desenvolver e validar pela equipe.]

4.1.3.6 RNF06 — Compatibilidade

[A desenvolver e validar pela equipe.]

4.1.3.7 RNF07 — Confiabilidade

[A desenvolver e validar pela equipe.]

4.1.3.8 RNF08 — Privacidade

[A desenvolver e validar pela equipe.]

4.1.3.9 RNF09 — Manutenibilidade

[A desenvolver e validar pela equipe.]

4.1.3.10 RNF10 — Escalabilidade

[A desenvolver e validar pela equipe.]

4.1.4 Triagem híbrida

4.1.4.1 Objetivo da triagem híbrida

[A desenvolver e validar pela equipe.]

4.1.4.2 Informações coletadas pelo cliente

[A desenvolver e validar pela equipe.]

4.1.4.3 Informações complementadas pelo funcionário

[A desenvolver e validar pela equipe.]

4.1.4.4 Sintomas utilizados na triagem

[A desenvolver e validar pela equipe.]

4.1.4.5 Informações do veículo utilizadas na triagem

[A desenvolver e validar pela equipe.]

4.1.4.6 Informações do histórico utilizadas na triagem

[A desenvolver e validar pela equipe.]

4.1.4.7 Perguntas iniciais

[A desenvolver e validar pela equipe.]

4.1.4.8 Respostas possíveis

[A desenvolver e validar pela equipe.]

4.1.4.9 Categorias de problemas

[A desenvolver e validar pela equipe.]

4.1.4.10 Informações obrigatórias

[A desenvolver e validar pela equipe.]

4.1.4.11 Informações opcionais

[A desenvolver e validar pela equipe.]

4.1.4.12 Fluxo da triagem pelo cliente

[A desenvolver e validar pela equipe.]

4.1.4.13 Fluxo da triagem pelo funcionário

[A desenvolver e validar pela equipe.]

4.1.4.14 Integração entre triagem e agendamento

[A desenvolver e validar pela equipe.]

4.1.4.15 Revisão do modelo

[A desenvolver e validar pela equipe.]

4.2 Modelagem UML e casos de uso

4.2.1 Atores do sistema

Cliente, Funcionário, Gerente e Administrador deverão ser avaliados conforme o escopo final.

4.2.2 Casos de uso

4.2.2.1 Caso de uso de Cadastro

[A desenvolver e validar pela equipe.]

4.2.2.2 Caso de uso de Agendamento

[A desenvolver e validar pela equipe.]

4.2.2.3 Caso de uso de Controle de veículos

[A desenvolver e validar pela equipe.]

4.2.2.4 Caso de uso de Triagem

[A desenvolver e validar pela equipe.]

4.2.2.5 Caso de uso de Comunicação

[A desenvolver e validar pela equipe.]

4.2.2.6 Caso de uso de Manutenção preventiva

[A desenvolver e validar pela equipe.]

4.2.3 Documentação dos casos de uso

4.2.3.1 Caso de uso de Cadastro

[A desenvolver e validar pela equipe.]

4.2.3.2 Caso de uso de Agendamento

[A desenvolver e validar pela equipe.]

4.2.3.3 Caso de uso de Entrada

[A desenvolver e validar pela equipe.]

4.2.3.4 Caso de uso de Saída

[A desenvolver e validar pela equipe.]

4.2.3.5 Caso de uso de Triagem

[A desenvolver e validar pela equipe.]

4.2.3.6 Caso de uso de Comunicação

[A desenvolver e validar pela equipe.]

4.2.3.7 Caso de uso de Manutenção preventiva

[A desenvolver e validar pela equipe.]

4.3 Modelagem de dados

4.3.1 Entidades principais

[A desenvolver e validar pela equipe.]

4.3.2 Atributos

[A desenvolver e validar pela equipe.]

4.3.3 Relacionamentos

[A desenvolver e validar pela equipe.]

4.3.4 Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)

[A desenvolver e validar pela equipe.]

4.4 Comunicação automatizada e integração com API

4.4.1 Escopo da comunicação

[A desenvolver e validar pela equipe.]

4.4.2 Eventos de comunicação

[A desenvolver e validar pela equipe.]

4.4.3 Seleção da API

[A desenvolver e validar pela equipe.]

4.4.4 Dados enviados e recebidos

[A desenvolver e validar pela equipe.]

4.4.5 Mensagem de confirmação de agendamento

[A desenvolver e validar pela equipe.]

4.4.6 Mensagem de alteração de agendamento

[A desenvolver e validar pela equipe.]

4.4.7 Mensagem de cancelamento

[A desenvolver e validar pela equipe.]

4.4.8 Mensagem de manutenção preventiva

[A desenvolver e validar pela equipe.]

4.4.9 Regras para envio das mensagens

[A desenvolver e validar pela equipe.]

4.4.10 Fluxo de integração com a API

[A desenvolver e validar pela equipe.]

4.4.11 Documentação da API

[A desenvolver e validar pela equipe.]

4.5 Alertas de manutenção preventiva

[A desenvolver e validar pela equipe.]

4.6 Tecnologias e arquitetura da solução

4.8 Matriz de rastreabilidade

4.8.1 Relação entre requisitos funcionais e casos de uso

[A desenvolver e validar pela equipe.]

4.8.2 Relação entre requisitos funcionais, DER e regras de negócio

[A desenvolver e validar pela equipe.]

5 IMPLEMENTAÇÃO E EVOLUÇÃO DA SOLUÇÃO

5.1 Estado atual do projeto

O projeto encontra-se em desenvolvimento. A monografia deverá diferenciar aquilo que foi definido, prototipado, implementado e testado, evitando apresentar como concluídas funcionalidades que ainda estejam em desenvolvimento.

5.2 Estratégia de implementação

[A desenvolver e validar pela equipe.]

5.3 Integração e tratamento de falhas

[A desenvolver e validar pela equipe.]

5.4 Segurança e proteção de dados

[A desenvolver e validar pela equipe.]

5.5 Testes e validação

[A desenvolver e validar pela equipe.]

6 BENEFÍCIOS ESPERADOS

[A desenvolver e validar pela equipe.]

7 CONCLUSÃO

[A desenvolver e validar pela equipe.]

REFERÊNCIAS

CHINOSI, Michele; TROMBETTA, Alberto. BPMN: an introduction to the standard. *Computer Standards & Interfaces*, v. 34, n. 1, p. 124-134, 2012.

DUMAS, Marlon; LA ROSA, Marcello; MENDLING, Jan; REIJERS, Hajo A. *Fundamentals of Business Process Management*. 2. ed. Berlin: Springer, 2018.

HAMMER, Michael. Reengineering work: don't automate, obliterate. *Harvard Business Review*, Boston, v. 68, n. 4, p. 104-112, 1990.

OBJECT MANAGEMENT GROUP. *Business Process Model and Notation (BPMN)*, Version 2.0.2. Needham: OMG, 2014.

VERHOEF, Peter C. et al. Digital transformation: a multidisciplinary reflection and research agenda. *Journal of Business Research*, v. 122, p. 889-901, 2021.

VIAL, Gregory. Understanding digital transformation: a review and a research agenda. *The Journal of Strategic Information Systems*, v. 28, n. 2, p. 118-144, 2019.

GLOSSÁRIO

API: Interface que permite a comunicação estruturada entre aplicações e sistemas.

CRM: Sistema ou abordagem voltada à gestão do relacionamento e das interações com clientes.

ERP: Sistema integrado utilizado para organizar processos e informações de uma organização.

BPM: Abordagem de gerenciamento, análise e melhoria de processos de negócio.

BPMN: Notação gráfica utilizada para representar processos de negócio.

AS-IS: Representação do processo em sua situação atual.

TO-BE: Representação do processo futuro ou proposto.

Ordem de serviço: Registro utilizado para organizar e acompanhar um serviço realizado pela oficina.

APÊNDICES

APÊNDICE A – Levantamento de dificuldades no processo de agendamento

O levantamento inicial identificou oito dificuldades principais no processo atual da oficina.

- Choque de horários (duplicidade).

- Esquecimento do cliente (no-show).
- Interrupções para checar status.
- Janelas de ociosidade não visualizadas.
- Perda de histórico do veículo.
- Falta de previsão de peças.
- Descentralização de canais de entrada.
- Desperdício de tempo em reorçamentos.

APÊNDICE B – Necessidade de perfil administrativo

A análise de permissões indicou a necessidade de separar as responsabilidades em três perfis: Administrador, Gerente e Funcionário. O perfil administrativo deverá concentrar atividades estruturais, como gerenciamento de funcionários, definição de permissões, configurações gerais e gerenciamento das integrações.

A separação contribui para a segurança, reduz a possibilidade de alterações indevidas e facilita a expansão futura do sistema, aplicando o princípio de menor privilégio.